UE : 6 – TSSI - Tissu sanguin, Système immunitaire Bases générales

ENSEIGNANT : W.C. Lambert

DATE : 23/10/2025

GROUPE : Chalois- Zhao Arthur, Flament Lola

REMARQUES : Le cours a changé mais il est assez simplifié. Seule la partie physiologie a été traitée aujourd'hui. Ce qui est important à retenir c'est les 3 phases de l'hémostase primaire et les 4 médiateurs principaux de cette phase. Il faut aussi connaître la cascade de la coagulation (nommer les facteurs par leurs chiffres (II, V, VII ...) pas par leurs noms car on ne les utilise pas en pratique courante). Il faut savoir à quels moments agissent chaque facteurs et médiateurs pour le mettre en lien avec les pathologies que l'on va voir et avec les analyses à prescrire. Connaître le rôle de la plasmine ++ (fibrinolyse) et savoir juste que la demi-vie la plus courte est celle du facteur VII.

Restitution 4 – HEMOSTASE : physiologie

Table des matières

I. Introduction 2
II. Hémostase primaire 2
A. Propriétés du vaisseau sanguin 3
1. Endothélium thromborésistant 3
2. Sous-endothélium thrombogène 4
3. Vasoconstriction 4
B. Propriétés des plaquettes 5
C. Le facteur de Willebrand (vWF) 6
D. Le fibrinogène 7
III. La coagulation = hémostase secondaire 8
E. La cascade de la coagulation à maîtriser +++ 9
F. La vitamine K = pas abordé cette année 16
IV. La fibrinolyse = hémostase tertiaire 16
V. QCM WOOCLAP (fait tout le long de la restitution) 17
VI. Questions/réponses 18

I. Introduction

Bien avoir en tête : l'hémostase présente des phénomènes qui vont être secondaires à une brèche vasculaire, classiquement pour la physiologie. Le but étant de limiter le saignement pour rétablir la perméabilité du vaisseau.
L'aspect pathologique sera traité dans la seconde partie du cours.

L'**hémostase** est l'ensemble des processus physiologique impliqués dans l'arrêt d'un saignement et se décomposent en **3 temps concomitants et intriqués les uns avec les autres** :

- **l'hémostase primaire**
- **la coagulation (= hémostase secondaire)**
- **la fibrinolyse (= hémostase tertiaire)**

Il faut bien comprendre que l'on détaille ces 3 phases indépendamment pour le cours. Dans la réalité ces 3 temps sont **concomitants et intriqués les uns avec les autres.** Il va y avoir des interactions avec l'hémostase primaire qui pourra être amplifiée avec la coagulation, la coagulation qui aura besoin de l'hémostase primaire pour se dérouler correctement ect ...

II. Hémostase primaire

Pour avoir l'hémostase il faut un traumatisme, une brèche.

L'hémostase primaire va permettre une succession d'évènements aboutissant à la formation d'un agrégat de plaquettes (clou plaquettaire) sur la brèche vasculaire.

Le clou plaquettaire ne suffit pas en lui-même. **Le clou est lâche et peu solide**, il ne tiendra pas tel quel (avec le flux sanguin par exemple), on va avoir **besoin de la coagulation** (hémostase secondaire) qui va former un réseau et permettre de renforcer le clou (agrégation plaquettaire) pour former un clou fibrino-plaquettaire plus "fort". = Renforcé avec des éléments plus solides (fibrine entre autres).

NB : à ce moment on peut parler de "caillot" mais c'est un terme vulgarisé, à ne pas utiliser si on veut être précis et spécifique. On utilise plutôt le terme de thrombus rouge (car à ce stade des GR sont piégés dans le clou). La première phase du clou plaquettaire (plus lâche) est appelée thrombus blanc (car surtout composé de plaquettes).

L'hémostase primaire fait intervenir plusieurs acteurs, en coopération : (à connaître ++)

→ **Vaisseau sanguin**
(Endothélium **thromborésistant** + Sous-endothélium **thrombogène** + Vasoconstriction)

→ **Plaquettes**
(Circulantes inactivés + Agrégation et formation d'un clou plaquettaire)

→ **vWF (Facteur de willebrand)**
(Protéine multimérique + Lie et protège le facteur VIII + Adhésion sous-endothélium/plaquettes)

→ **Fibrinogène**
(Impliqué à la fois dans l'hémostase primaire et la coagulation + Participe à l'agrégation plaquettaire)

NB : pas à savoir. **Le calcium** : il va être important pour le fonctionnement de la plaquette = médiateur de signalisation intracellulaire comme dans d'autres cellules**. Il ne fait pas partie des acteur principaux de l'hémostase primaire.**

A. Propriétés du vaisseau sanguin

Le vaisseau sanguin va être important dans l'hémostase primaire. Il est composé de différents plusieurs feuillets tissulaires et c'est ce qui va lui donner différentes propriétés en fonction des situations.

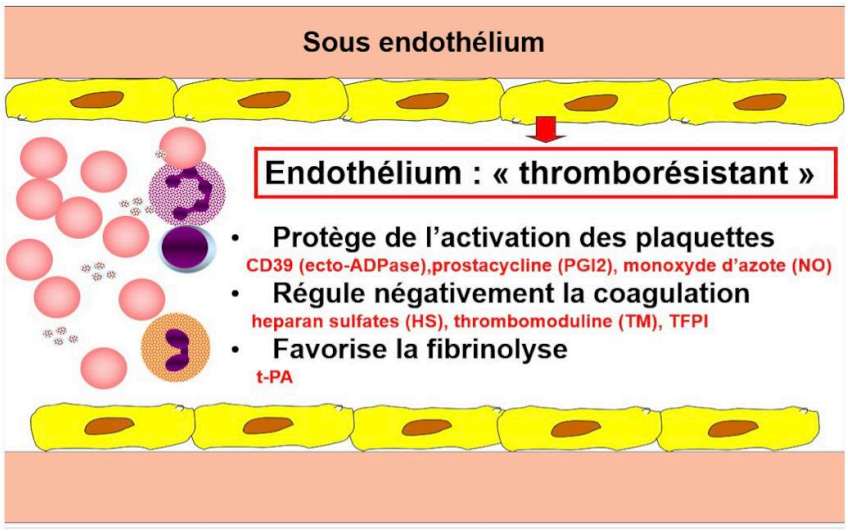
→ **Endothélium** *(au contact du sang)*
→ **Sous-endothélium** *(Pas au contact direct du sang)*
→ Intima *(pas de rôle spécifique ici)*

Il a 3 propriétés principales :

- **Endothélium thromborésistant**
- **Sous-endothélium thrombogène**
- **Vasoconstriction**

1. *Endothélium thromborésistant*

L'endothélium va être **thromborésistant** = **empêche les plaquettes d'être activées quand elles circulent dans le sang.**
Il a d'autres rôles comme réguler négativement la coagulation et il favorise la fibrinolyse.

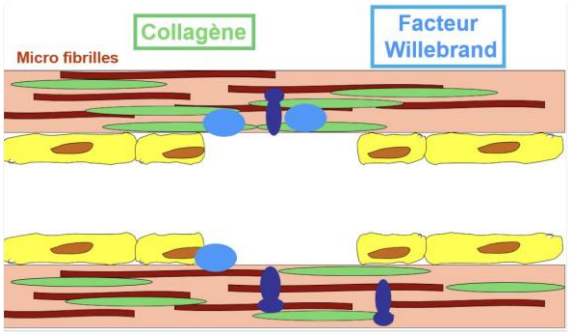


Cependant quand il y aura une brèche vasculaire l'endothélium va être rompu et il y a **exposition du sous-endothélium** avec le sang circulant des facteurs de la coagulation présents dans le sang.

2. *Sous-endothélium thrombogène*

Le **sous-endothélium est lui thrombogène** = il produit des médiateurs (collagène et facteur Willebrand) qui vont permettre l'activation des plaquettes et l'amorce de l'hémostase primaire.

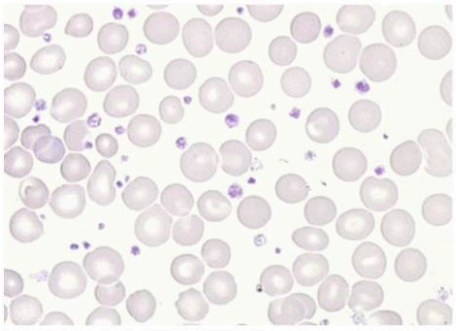
Ces 2 facteurs peuvent **arrêter les plaquettes circulantes** qui passent ce qui va permettre de **lancer l'activation plaquettaire et lancer l'hémostase primaire.**

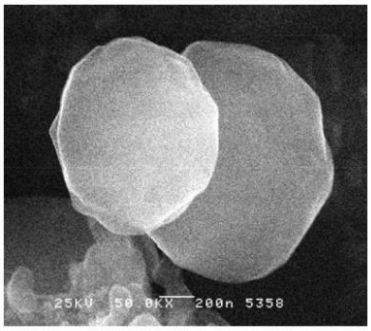


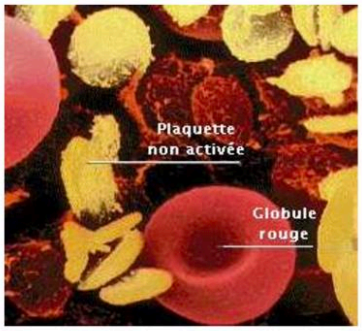
3. *Vasoconstriction*

La troisième propriété du vaisseau sanguin c'est qu'au moment où il va y avoir une brèche, la première chose qu'il va faire c'est **une vasoconstriction locale** pour limiter le flux sanguin.
Déjà cela va limiter les pertes au niveau des petits vaisseaux sanguins, mais ça va aussi permettre de **rapprocher les plaquettes circulantes des parois** et ça va favoriser leur fixation et leur activation par les médiateurs du sous-endothélium.

B. Propriétés des plaquettes



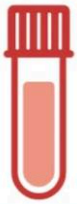








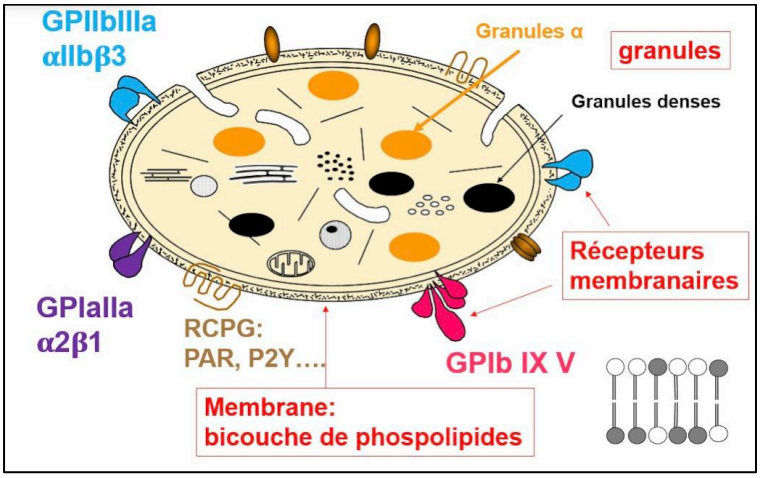




2 – 5 µm	7 jours	Discoïdes et anucléées	150 – 450 G/L

C'est l'acteur phare de l'hémostase primaire. C'est elle qui **va s'activer** pour former l'agrégat. C'est la plus petite "cellule" dans le sang. Elle est discoïde quand elle est inactivée, et elle est anucléés. Elle a donc déjà tout ce qui faut à l'intérieur pour fonctionner. Elle dure 7 jours et est renouvelée de manière assez importante. Chez un sujet sain on trouve entre 150 à 400 G/L.

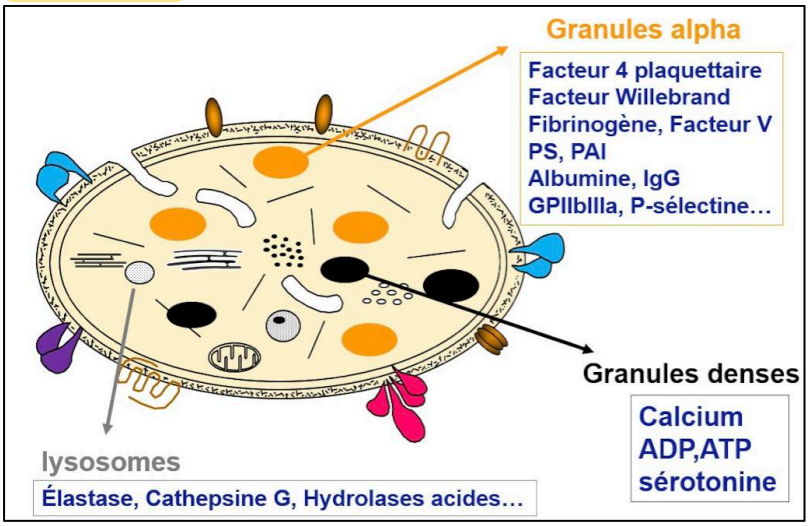
Elle a différents récepteurs à sa surface (pas tous à savoir). => **GPIb et GP2b3a ++**



Connaitre les récepteurs au collagène et au facteurs Willebrand (GPIb), qui sont les premiers qui permettent l'activation de la plaquette. D'autres récepteurs seront activés dans un second temps, soit par le contenu d'autres plaquettes activées et par d'autres médiateurs (issus de la coagulation ou des médiateurs circulants).

Lorsque la plaquette est activée elle va perdre sa forme ronde et présenter des sortes de pseudopodes (comme des tentacules).

La plaquette contient de **nombreux éléments qui vont participer soit à l'hémostase primaire soit à la coagulation.**

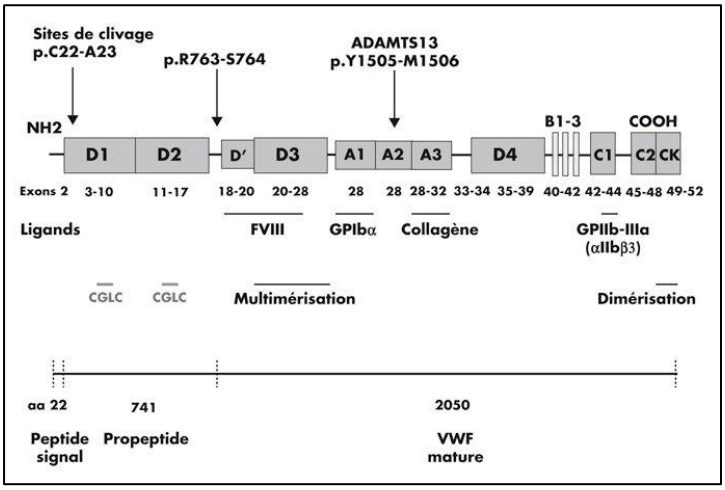


Le prof n'a pas détaillé le contenu des granules. Mais il a précisé à la fin que le facteur 4 = du calcium.

C. Le facteur de Willebrand (vWF)

Le **facteur de Willebrand (vWF)** est une grosse protéine multimérique sécrétée par les cellules endothéliales, **présente à la fois dans le sous-endothélium et le plasma.**
Le vWF fait **la liaison entre le collagène** (du sous-endothélium) **et les plaquettes** (au niveau de leur membrane/ GPIb) et il va aussi **protéger le facteur VIII pour la coagulation.**

Voici la structure du vWF mais elle n'est pas à apprendre.



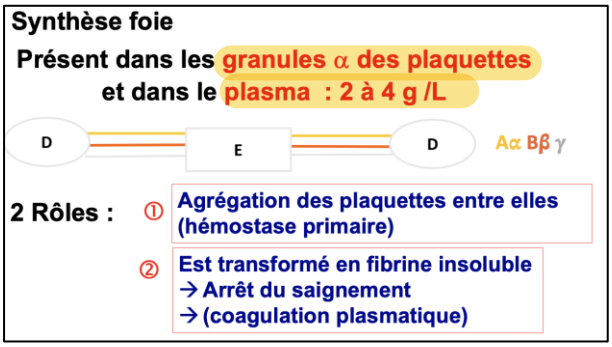
Le vWF est important dans l'hémostase primaire car il a plusieurs façons d'interagir dans ce contexte.
Il faut le voir comme **une des protéines d'ancrage initial de la plaquette et d'activation**.

→ Quand il y a un problème sur le gène ou le fonctionnement du facteur Willebrand cela va rapidement mener à des **pathologies hémorragiques**, qui seront des **maladies de l'hémostase primaires.**

Le vWF du sang circulant n'a pas la conformation requise pour se fixer à la plaquette, il est globulaire.
Il circule lié au facteur VIII qu'il stabilise.
Le vWF est également présent dans les granules α des plaquettes.
= Le vWF constitue une sorte de colle entre le sous-endothélium et les plaquettes.
Pour exercer ce rôle, le vWF change de forme **(il passe d'une conformation globulaire à allongée)**, ce qui lui permet d**'exposer et d'augmenter son nombre de sites de liaison aux plaquettes.**
Il existe des pathologies qui sont en fonction de la taille du vWF. Par exemple, parfois il est découpé en très petits morceaux et il va mal fonctionner.

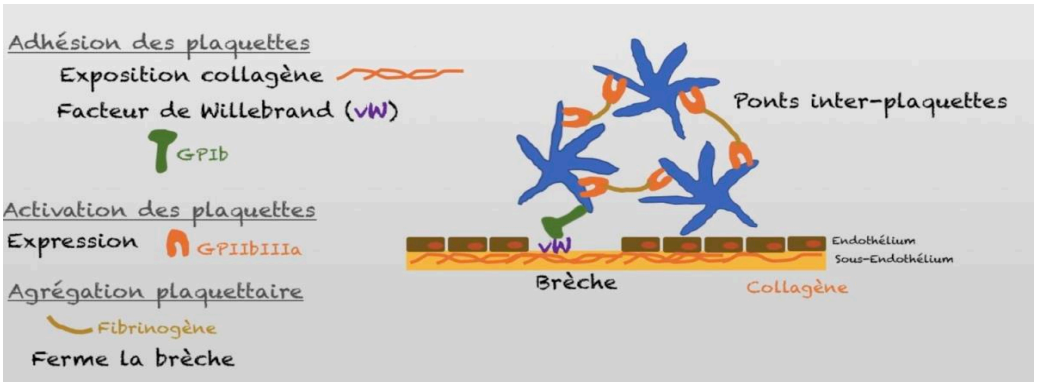
D. Le fibrinogène

Important +++ Le fibrinogène est synthétisé par le foie, il est présent dans le plasma et les granules α des plaquettes Il est primordial et sert dans les deux étapes principales de l'hémostase, il permet l'agrégation des plaquettes suite à leur activation, et la solidification du caillot.



→ Il fait le pont reliant les plaquettes entre elles quand elles vont former un agrégat plaquettaire, grâce à **une protéine d'ancrage G2b3a** qui sera exprimée à la surface de la plaquette **une fois activée. ++**

On le retrouve aussi dans les granules des plaquettes qui sont activées et qui relarguent leur contenu cellulaire. Elles libèrent ce fibrinogène pour en avoir à proximité et pour pouvoir le fixer et fixer d'autres plaquettes. Il joue aussi un rôle dans la coagulation => quand il sera activé en fibrine lors de la coagulation il formera un réseau de maille insoluble pour renforcer le caillot.



La fibrinogène est à la fois indispensable :

→ Pour l'hémostase primaire où il conditionne l'agrégation des plaquettes notamment grâce au complexe glycoprotéique **GPIIb / GPIIIa**. = GPIIbIIIa = GP2b3a

→ Pour la coagulation, où la thrombine (FIIa) qui est une enzyme produite lors de l'activation de la coagulation, le transforme de protéine soluble circulante en un réseau de fibrine insoluble englobant les globules rouges.

Il est donc à cheval sur les différentes phases de l'hémostase.

Résumé hémostase PRIMAIRE :

Endothélium thromborésistant

→ brèche vasculaire **=> Sous-endothélium thrombogène**

→ **Adhésion + Activation plaquettaire**

III. La coagulation = hémostase secondaire

Il s'agit d'une succession de réactions enzymatiques aboutissant à la formation d'un réseau de fibrine enserrant le clou plaquettaire fixé sur la brèche vasculaire : le clou fibrinoplaquettaire, faisant intervenir les facteurs de la coagulation, les inhibiteurs de la coagulation et le facteur tissulaire. => **BUT : solidifier le clou formé pendant l'hémostase primaire !**

Les facteurs de la coagulation sont des proenzymes, synthétisées par le foie, circulant sous formes inactives, et qui vont être transformées en forme active lors de l'activation de la coagulation. Chaque facteur à l'état activé, peut soit activer un autre facteur, soit intervenir différemment dans une étape de la coagulation.

E. La cascade de la coagulation à maîtriser +++

Théoriquement, il existe 2 voies d'activation de la coagulation :

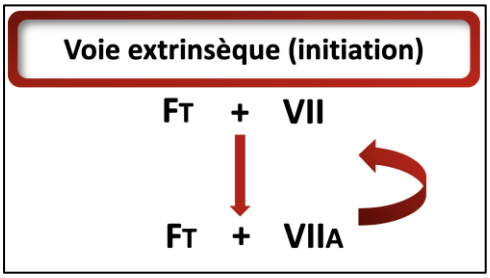
→ La **voie d'initiation** (ou extrinsèque)

→ La **voie d'amplification** (ou intrinsèque), ou encore phase contact.

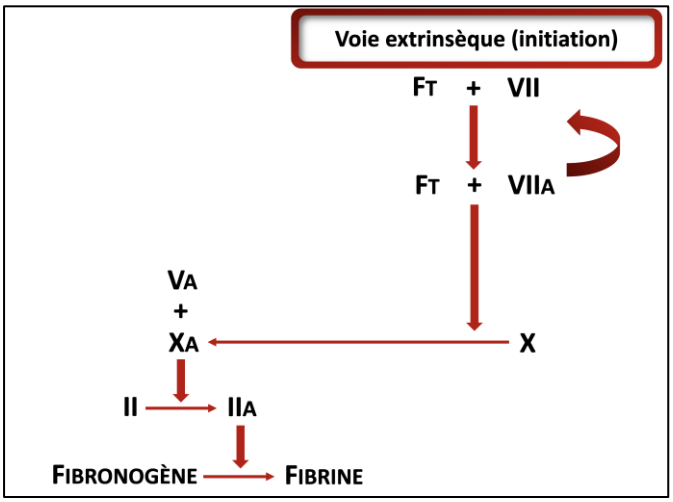
La cascade de la coagulation commence par la brèche qui expose **le sous-endothélium**. Le sous-endothélium contient du **facteur tissulaire FT**, qui va **activer la coagulation en se fixant sur le facteur VIIa = FVII activé !** Dans la circulation il existe d'infimes traces de VIIa et qui vont permettre de lancer le processus de coagulation en se fixant au FT.

Donc la cascade de coagulation commence par la voie extrinsèque (ancien terme) qu'on appelle la **voie d'initiation ou la voie principale**.

→ Le complexe FT-VIIa va pouvoir activer le **facteur VII inactif** qui pourra à son tour se fixer à d'autres FT (autoactivation). => amplification de la présence de FVIIa.



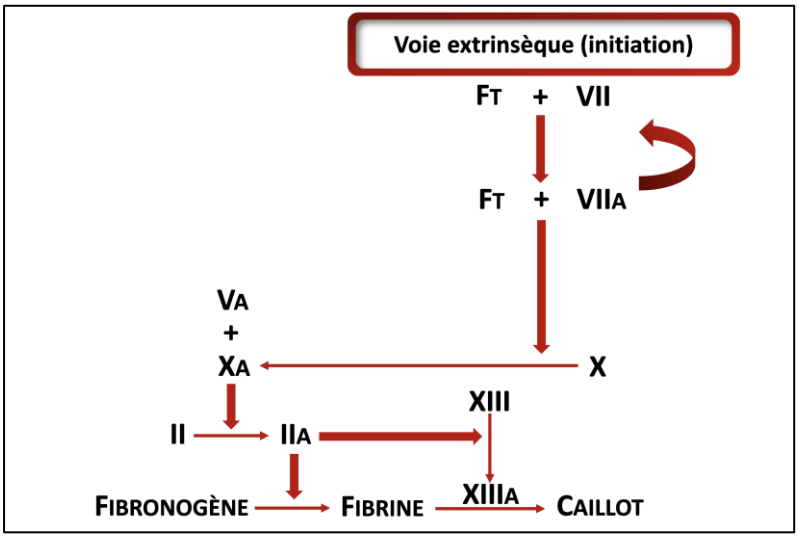
Cette association permet également d'activer le **facteur X** (X → Xa), celui-ci s'associe avec le **cofacteur Va** et l'ensemble va permettre d'activer le **facteur II** (Prothrombine) en **facteur IIa** (Thrombine).



Los siete enanitos se empiezan a automultiplicar jugando a fútbol, se encuentran con Blancanieves, que es un 10, y cinco de ellos ayudan a Blancanieves a activar a 2.

C'est ce facteur IIa qui va permettre la transformation du **fibrinogène** en **fibrine**. Cette fibrine sera consolidée pour devenir un clou fibro-plaquettaire solide et insoluble/ "caillot". Cette consolidation est possible qrâce au facteur XIIIa, activé par le IIa.

Le facteur XIII joue un rôle en pathologie que l'on reverra.



Classiquement la membrane des plaquettes est composée de phospholipides, et quand elle n'est pas activée la membrane est au "repos" et les phospholipides sont chargés positivement à la surface.

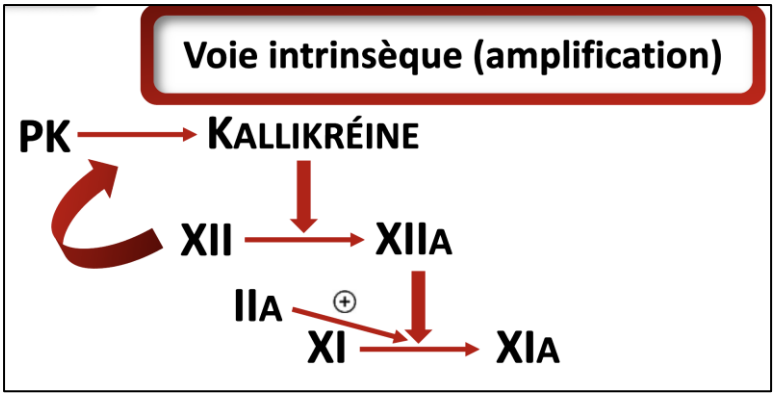
Lorsqu'elle va s'activée, il va y avoir un changement des phospholipides membranaires (flip flop), elle va exprimée des phospholipides chargés négativement à sa surface, ce qui va permettre de fixer du calcium. Ce calcium va faire un pont qui va permettre de fixer les facteurs de la coagulation et de rassembler les facteurs de la coagulation ensemble. Pour avoir une coagulation plus efficace.

En enzymologie la proximité entre l'enzyme et son substrat est très important. Ici la cascade de coagulation met en jeu des enzymes et des substrats donc son efficacité sera conditionnée à la proximité des différents éléments.

Les cofacteurs sont : **facteur Va** et facteur VIIIa, les seuls à ne pas être des pro-enzymes, ils doivent être préalablement activés par la thrombine pour exercer leur rôle de cofacteurs pour les enzymes qui sont respectivement le FXa et le FIXa.

Leur rôle est d'amplifier la réaction en catalysant la réaction enzymatique qui rend les facteurs Xa et IXa encore plus performants.

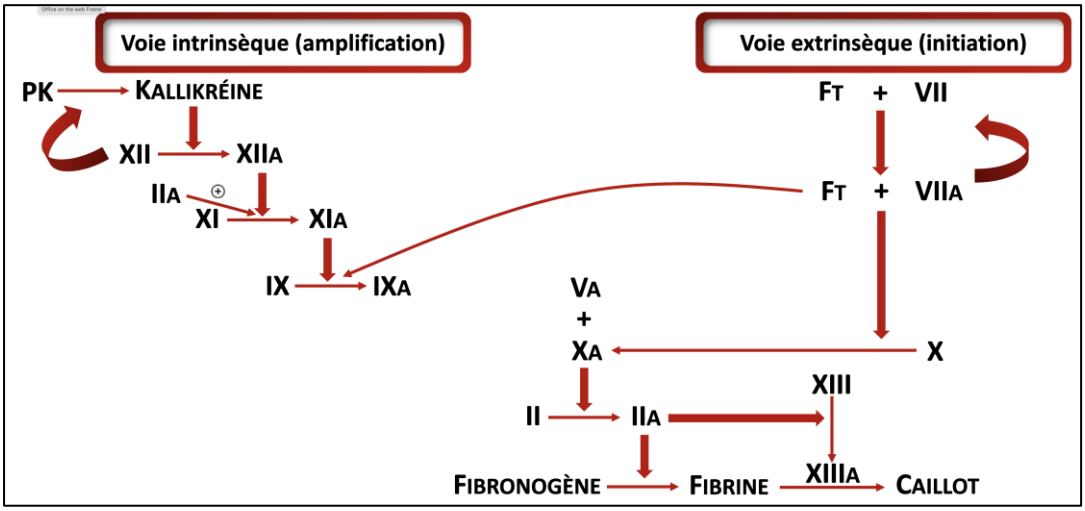
L'autre voie de coagulation est **la voie intrinsèque**, que l'on appelle plutôt **la voie d'amplification** (parfois on la nomme voie accessoire).



Elle commence par **la phase contact.** **Mais ce n'est pas l'activation principale de cette voie.** *=> sert surtout en pathologie, car possible contact avec des protéines bactériennes. On reviendra dessus pendant les cas cliniques. Les anomalies de la phase contact sont peu impactantes dans les maladies hémorragiques.*

La phase contact met en jeu la **Prékallicréine** (PK) est transformée en **Kallikréine.** *Mais ce ne sont pas des noms à retenir. Juste savoir que c'est le début de cette voie (phase contact).*

La phase contact active le **facteur XII** en **XIIa**, qui lui active le **facteur XI** et dans une moindre mesure de la kallikréine. Le **facteur XI** peut également être activé par la **thrombine (IIa)**. C'est pour cela que l'on peut parler de **boucle d'amplification** puisque la thrombine générée par **la voie d'initiation** va pouvoir activer le **facteur XI** qui participe lui aussi à la coagulation. On amplifie donc le phénomène de cette manière.



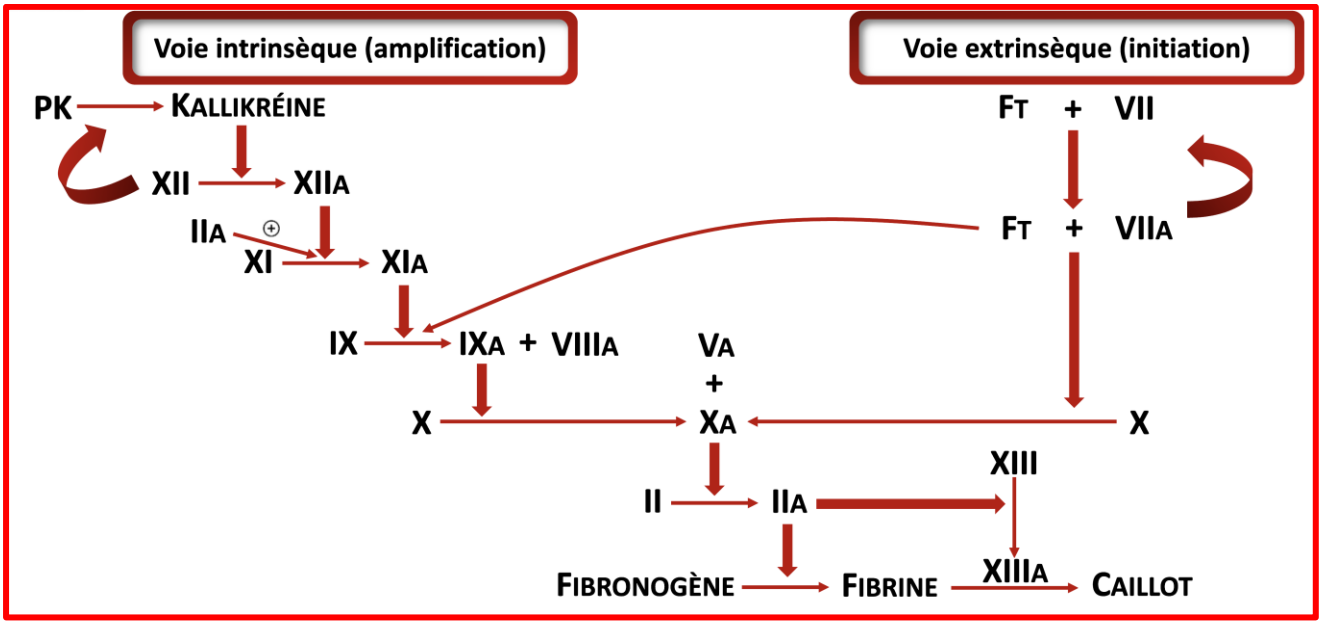
Le **facteur XIa** va par la suite activer le **facteur IX**, qui peut d'ailleurs être également activé par **le complexe FT-VIIa**. => amplification ++

Donc finalement la voie d'initiation peut activer la voie d'amplification en activant directement le facteur IX, sans passer par la phase contact.

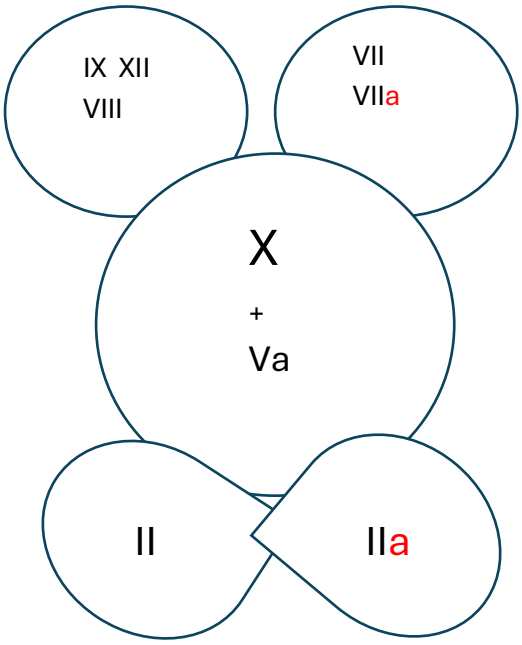
Ainsi si la phase contact ne peut pas se faire correctement, il n'y a généralement pas vraiment de conséquence sur la coagulation. **Car la voie d'activation par le FT-VIIa est suffisante et plus importante** que la phase contact pour lancer cette voie d'amplification et lancer la coagulation.

De même **un déficit en facteur XII** n'est **pas** associé à un risque hémorragique. La voie de coagulation marchera parfaitement même sans ce facteur.

L'association du **facteur IXa** avec le **cofacteur VIIIa** va permettre l'activation du **facteur X**.



C'est ce schéma qu'il faut connaître +++ pour raisonner en pathologique.



Moyen mnémotechnique : Mickey

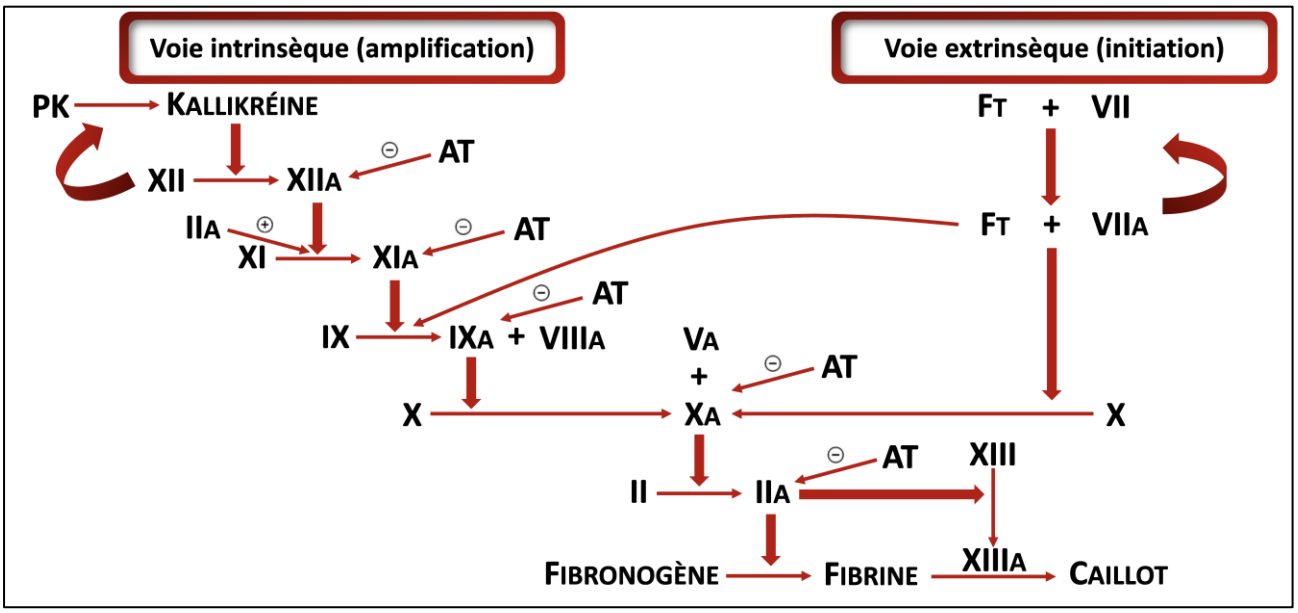
Si vous retenez ce schéma de Mickey, vous retenez **l'interprétation de tous les tests d'hémostase** de routine. Pour savoir comment on réfléchit par rapport aux tests du cours de demain en pathologie : interprétation TP, TCA ... pour savoir où il y a un problème sur la coagulation.

C'est-à-dire : quand il y a un résultat qui montre une perturbation d'où vient le problème (le prof montre au tableau sur le schéma de Mickey => oreille gauche ? Droite ? Tête ? Noeud papillon ?).

En fonction des perturbations qu'on observe et en recoupant avec ce schéma on s'en sort. Il va l'expliquer au deuxième cours.

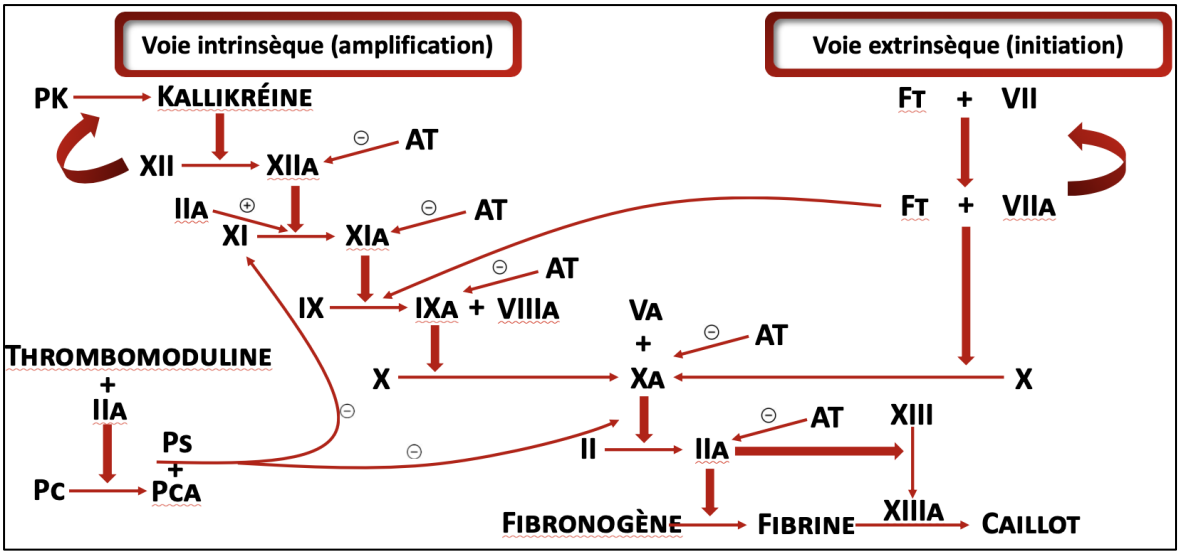
NB : le facteur VI = le facteur V activé !
Le facteur IV = le calcium.

Sur la cascade de la coagulation on va retrouver beaucoup de **rétrocontrôles négatifs.**



Le rétrocontrôle négatif majoritaire est par l'anti-thrombine = AT. Son rôle principal de limiter l'activation de la thrombine pour éviter que la coagulation s'emballe et bouche un vaisseau (thrombose). Mais elle ne fonctionne pas que sur la thrombine ! On voit sur le schéma qu'elle agit à de nombreux endroits, elle va inactiver les facteurs activés de la voie d'amplification (XIIa, XIa, IXa) mais aussi Xa et IIa.

A côté de ce rétrocontrôle on va retrouver le système PC-PS. (En bas à gauche du schéma suivant)



Une fois la **thrombine activée = IIa,** (avec la thrombomoduline) elle va aller **activer la Protéine C** en Protéine Ca.
Et **la PCa** avec **son cofacteur la Protéine S (Ps),** vont aller **inactiver du facteur XI et du facteur X**.

Il existe d'autres inhibiteurs mais on les considère accessoires (en P2).

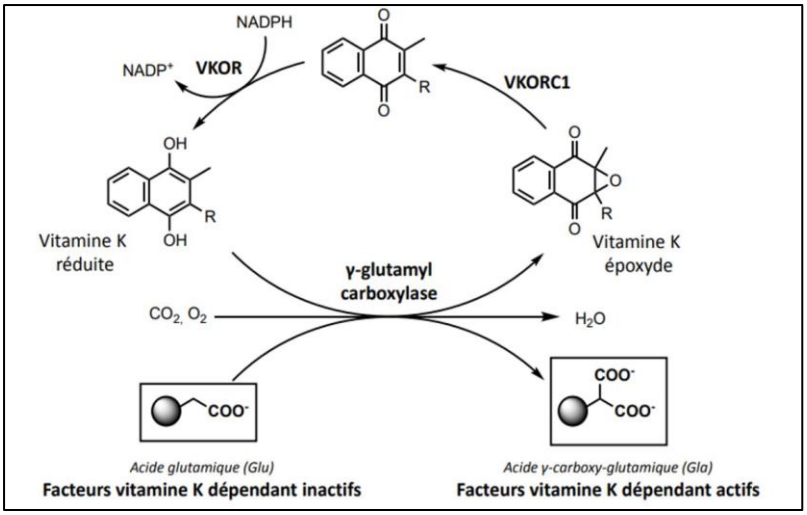
Tous ces facteurs sont produits **au niveau du foie**, donc quand il y a des pathologies hépatiques, chez les patients avec de l'insuffisance hépatocellulaire, on pourra avoir des troubles de la coagulation, avec des facteurs qui ne pourront pas être utilisés de manière suffisante.

Les facteurs vitamine K dépendant : +++
II, VII, IX, X
+ Protéines C et S

Le II, VII, IX, X ont tous une activité catalytique (=enzyme) et permettent d'**activer d'autres facteurs** de coagulation.

La vitamine K rend ces facteurs fonctionnels. Dans le sens où elle va permettre à l'enzyme d'obtenir un résidu (gamma carboxylé) chargé négativement qui va lui permettre de se fixer au calcium.

Ainsi la plaquette activée qui est chargée négativement fixe du calcium le facteur activé avec son résidu négatif se fixe sur le calcium aussi et ça permet de **rassembler au même endroit** (sur la surface de la plaquette) tous les facteurs nécessaire et favoriser l'activité enzymatique.
Ce système va être vitamine K dépendant. On va retrouver l'enzyme **γ-glutamylcarboxylase** qui est vitamine K dépendante. Elle va utiliser la vitamine K pour aller fixer ce résidu (= petite chaîne chargée négativement COO-) sur le facteur => activation du facteur => fixation sur le **Ca^{2+}.**



Explications supplémentaires (pas fait par le prof).

IIa (thrombine), VIIa, IXa, Xa sont des **sérine-protéases** (enzymes). Ces facteurs ne sont pas enzymatiques tant qu'ils ne sont pas activés.

Vitamine K : elle permet la **γ-carboxylation** de **plusieurs résidus glutamate (Glu → Gla)** dans le **domaine Gla** de ces protéines/facteurs (et aussi des protéines C, S). Cette modification crée **des charges négatives** capables de **lier Ca^{2+}**.

Rôle du Ca^{2+} : le **Ca^{2+} se fixe aux résidus Gla** des facteurs. Ce complexe Gla–Ca^{2+} permet alors l'**ancrage** des facteurs **sur les phospholipides anioniques** (exposition de **phosphatidylsérine**) de la **surface plaquettaire activée**. C'est surtout **la surface riche en PS** qui est **anionique**.

Le bénéfice est de **rassembler au même endroit** enzymes **et cofacteurs** pour former les **complexes (VIIIa–IXa)** et **(Va–Xa)**. Rappel : **V et VIII** ne sont **pas** des enzymes.

L'enzyme **γ-glutamylcarboxylase** va avoir besoin de vitamine K => on développera en pathologie. Il existe toute une famille de traitement anticoagulants appelés AVK = anti-vitamine K. Ils vont jouer sur la restauration de la vitamine K pour empêcher la formation de **facteurs fonctionnels** et donc **limiter la coagulation** et avoir cette **activité anticoagulante** chez les patients.

Les Pca et Ps sont aussi vitamine K dépendants. Donc quand on va jouer sur la vitamine K, chez les patients => on va avoir un déséquilibre qui va s'instaurer au début (du traitement ou de la carence ...) car tous les facteurs n'ont pas la même demi-vie. **Le facteur VII est celui qui a la plus courte demi-vie = le premier à diminuer en cas de déficit en vitamine K.**

Mais également la Ps, il y a donc un déséquilibre entre les facteurs et les inhibiteurs de la coagulation => risque thrombotique !

Donc au début du traitement il peut y avoir des ajustements nécessaires avec d'autre anti-coagulants chez les patients.

F. La vitamine K = pas abordé cette année

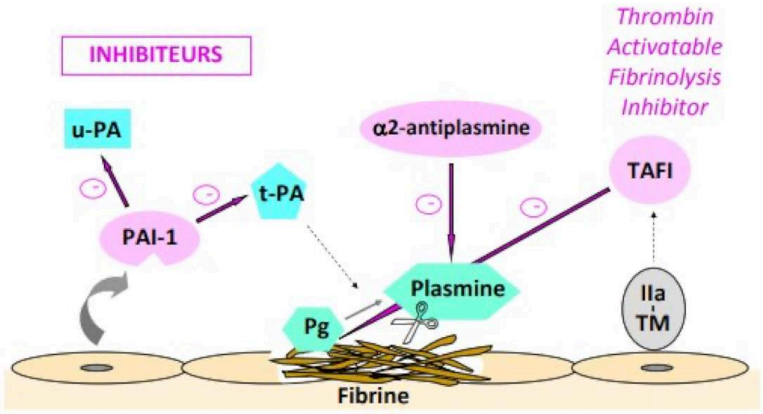
La vitamine K est indispensable.
C'est une vitamine liposoluble apportée par l'alimentation (vitamine K1), en particulier par certains légumes verts.
Également synthétisée par la flore microbienne intestinale (vitamine K2).
Absorbée dans l'intestin grêle, elle gagne l'hépatocyte où elle subit un cycle d'oxydoréduction.
Une carence en vitamine K peut entraîner des troubles de l'hémostase !

IV. La fibrinolyse = hémostase tertiaire

Son but est de réguler le caillot créer précédemment en limitant la propagation de cette coagulation pour qu'elle reste localisée et d'éliminer le caillot pour rétablir le flux normal.

Exploration qui repose sur de l'hémostase spécialisée, un peu trop complexe pour la deuxième année. Avoir les notions de base suffit.

L'acteur principal est **la plasmine. +++**



La plasmine +++ sert à détruire le réseau de fibrine => pour éviter la thrombose une fois que le saignement est arrêté.

D'autres phénomènes vont se mettre en place une foisle saignement arrêté : la réparation tissulaire. Ce n'est pas le caillot qui va rester à vitam eternam sur la brèche du vaisseau => l'endothélium et le sous-endothélium vont se réparer et le vaisseau va être à nouveau continu. A ce moment le caillot ne sert plus à rien ...

La fibrinolyse va donc intervenir pour détruire ce caillot, pour éviter qu'il se détache et qu'il aille boucher un vaisseau.

Ce temps est important car :

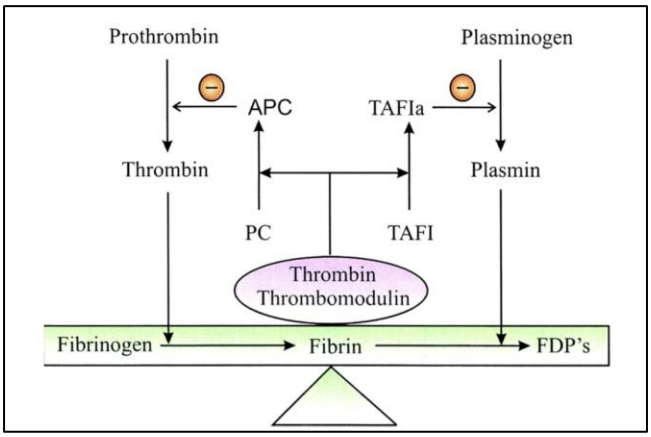
- Il va limiter l'extension du caillot (tout au long de la coagulation)
- Il va permettre de s'en débarrasser à la fin du processus.

Il existe plusieurs voies d'activation de la plasmine (enzyme principale du système).

Il faut retenir que la voie principale c'est **TAFI** = **Thrombin-Activatable Fibrinolysis Inhibitor,** en français : **inhibiteur de la fibrinolyse activable par la thrombine.**

Elle est activée principalement par le **complexe thrombine(IIa)–thrombomoduline**. Et elle va activer la plasmine qui va aller couper la fibrine.

Les produit de la dégradation de la fibrine les **D-Dimères et les PDF**. Dont les dosages sont utiles en pathologie.



TAFI s'active **au même moment** que la génération de **fibrine** : la coagulation enclenche en parallèle un **frein sur la fibrinolyse**. Mais en fonction du système qui va s'activer le plus, on va pencher vers un profil hémorragique ou thrombotique.

C'est le cas d'une pathologie dont on va parler : la **CIVD** = **Coagulation IntraVasculaire Disséminée**.
C'est un **état d'activation systémique de la coagulation** qui **forme des microthrombi** dans la microcirculation puis **épuise** plaquettes, facteurs et inhibiteurs de la coagulation
→ **thrombopénie + coagulopathie de consommation** → **risque à la fois de thromboses et d'hémorragies ou les 2 !** (en fonction de ce qui est épuisé le plus vite et en premier).

v. QCM WOOCLAP (fait tout le long de la restitution)

1) Quelle est la définition de l'hémostase ?

L'hémostase est l'ensemble des processus physiologique impliqués dans l'arrêt d'un saignement et se décomposent en 3 temps concomitants (l'hémostase primaire, la coagulation et la fibrinolyse)

2) Quelle est la définition de l'hémostase primaire ?

L'hémostase primaire va permettre une succession d'évènements aboutissant à la formation d'un agrégat de plaquettes (clou plaquettaire) sur la brèche vasculaire. Elle fait intervenir plusieurs acteurs, en coopération : le vaisseau, les plaquettes, le facteur de Willebrand et le fibrinogène. Le clou plaquettaire ne suffit pas à boucher la brèche, en effet les forces de cisaillement du flux sanguin notamment dans les grands vaisseaux peuvent facilement le détruire d'où la nécessité de le renforcer par la coagulation.

3) Quels sont les acteurs principaux de l'hémostase primaire ?
1. Le vaisseau
2. Les facteurs de coagulation
3. Les plaquettes
4. Le facteur de Willebrand
5. Le TFPI
6. Le fibrinogène
7. Le calcium

Réponse : 1,3,4,6

4) Quelle est la définition de la coagulation ?
Cascade enzymatique dont le but est d'obtenir un clou plaquettaire solide, le clou plaquettaire est renforcé par réseau de fibrine insoluble en forme de filet pour stopper le saignement. On parle de thrombus rouge pour désigner le clou fibrino-plaquettaire à cause des globules rouges emprisonnés dans ce réseau de fibrine.

5) Quel est le lieu de synthèse des facteurs de la coagulation ?
Produit au niveau hépatique.

6) Parmi les protéines plasmatiques de la coagulation, lesquels sont à synthèse vitamine K dépendante ?

Facteurs vitamine K dépendant : II, VII, IX, X ; Protéines C et S

VI. Questions/réponses

1) Quels sont les facteurs de coagulations vitamines K dépendants ?

Réponse : Facteurs de coagulation : II, VII, IX, X

2) Quel facteur marque la convergence des deux voies de coagulation?

Réponse: Le facteur X est au cœur du point de convergence des voies intrinsèque et extrinsèque.

3) A quel facteur se fixe le facteur tissulaire ?

Réponse : Le facteur VII activé en premier puis VII aussi